

A Packing of 71 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 71 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.432555. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.431769, obtained by deleting 1 of the 72 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 71 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.432555\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 71$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.431769, obtained by deleting 1 of the 72 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 71/70 = 2.434286$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N71.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 138 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

810851876382885416103810334076650521826227456125076902397990433355783947

890744952281189340783987566750838800421592731652255600659404604684902284

denominator:

333333333333130189235263877567765039691287013097026372012578876221154416

729054698298186767826322304426434161217128382148622065532872256018457853

B Coordinates

71 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N71.txt`.

```
414268226553 -40112557497 313038417343 137679458463 77315662348 483735747394 -241888440209 -255829875467 119619890616
-152226821171 -467886110960 -15516184870 249819028292 -502516080217 -211573829117 -328044367806 197997178711 -204630172878
-386346969007 232092779108 535084216395 430377197856 481747044013 -201968053316 4975925983 -141424137887 326711024071
43980184754 123899251544 395287336331 24465300198 -172755092469 -111885461878 -43703932593 -34117820331 34281147146
-67559054829 74272916329 -207074290410 10810693053 -326114548404 398830699983 -398517993930 106009380726 130611610278
17629367014 -29892843138 20995701283 -180826588525 49246419426 -170562798432 154081518815 260546385835 -330802140082
-91030328374 73092282525 7221454 288617405910 -16464805389 461021662115 -17869968898 51901796431 543925264447
-420565183949 -88456687455 45293275673 -235736575978 122556599845 11663745719 -612135467946 -251433724978 -232407801942
94573915994 -105771260219 -223403031192 -92136474525 314692941091 -196163864473 -73288160245 -38100908970 209553478008
-41312309013 -656693474816 32891754172 -178236014431 45958698902 -335128782032 -126047215136 317993731957 -56837300712
-30948091928 -172586650492 231778519403 -455002192873 -39178096174 -156496095761 116535046226 -479830848658 -127633369653
120371532748 -269345595721 -49697958411 -376086125254 110385209507 3104817275 -298239557671 475291889576 -111285267124
-643871607018 -35020728691 -227020824813 415152347411 387843191798 -105832652102 -225960958764 -105256214671 -200489774208
14848488484 36634256680 -400427782788 136748336067 123632592141 -97424694014 -150477632675 -289934574299 -113905459660
35461923008 -378606352755 307837819621 -27059822429 -313197097127 121442120000 321890063447 286248129124 -237837395797
435544254012 546356556057 -329862539290 -79082844220 346402224789 29215834197 12230776690 -242500610932 -433933885463
219157184495 43389995048 -200599960670 -10452946327 -380943386848 92103663997 188617012308 -160725697163 89673379774
9397711451 87405260599 -45289152743 -438485623644 127046275644 -275686575442 -127681018198 -134239380636 -505643421454
-253664712093 201252704565 15937077118 -169177987141 178800941090 793247083975 -75241889890 92767306027 -218933322302
-21866132078 55586729984 11189493633 -119456119745 -188161337432 -90757489947 292433700193 116511122704 -25909442775
-180857568568 395057405257 439384984843 -323707612738 364461891624 79200177228 175194949167 -62062243759 -315557768896
-170273791811 85626038789 -230292569197 87107852817 -202197349452 142524229027 91888302347 -463033767992 -18187214060
263775454520 -341839866875 484921926618 256111023193 314631096246 199559811099 444644767504 -441477131819 -78906918144
-122333988340 363740392847 2469302482 188872022736 -13667015732 -177021697295 396134036043 427566239349 -203038902334
45258008654 -43856654037 -88271551761 68721736433 -23390038667 -63715641109 -543208195124 -30750876139 -37793629127
-106351737839 -75964287175 225828531425 -212907085508 -103731347862 -333109600572 -121131035914 -100055720564 112488838122
70033357712 -417060035877 -487863299931 211736074491 79358836261 72023983878 -268073330612 18432301604 -221285886776
-143046474020 39667706524 -176201078946 -26079971045 -430184675754 -398063311633 44473160457 -30979985498 256791467266
-144119270677 197391945852 -30654757084 345488027018 -301910573787 65607664410 280113439819 99989720268 54625522872
701154100337 116814840811 196171678563 78182003939 -48840292020 160513448409 5305886287 370412228781 492650076376
99052802934 172517737930 56172518686 -238271467228 392669594078 55498047707 33072040465 422600701536 -406991763936
38201857634 309443485251 -404331014141 -79802508268 -148163397265 100418140080 -296389213247 -157717031250 -99124953578
-118840014845 133840540989 175796265327 592813760814 -149834130513 -178309039035 -325356342668 -14785576243 82422399352
-346498051175 239828403333 27393826118 50002982152 246280845504 -3342041123 -205086320137 -396816847174 -115340514047
257833139415 90512709195 -375402788588 212809031484 520519892484 81348067879 -63896595388 471675827955 -428205072931
-85456004155 -230660056437 -290958525088 346345989941 -137458597116 581839741678 369038001546 -131206280631 341839905424
-562492451391 -99172168746 50597064174 -399083503652 -386959233646 426486268922 -518374077959 37838877276 28120448108
-53243856337 -243367322755 -323875851276 -41321484161 -69240743641 298374668285 -174384985457 -245411111632 -270946936037
83486707831 -714180640419 129173472799 -97760515944 535367651173 287943908252 191130012447 72178659568 228688488595
351572456692 -165973097742 88329274707 -410283968988 -97788499122 105089584944 -228336382213 -123298753320 -292713026659
-44829613022 -193000870463 56164406245 100694224883 -472876788693 401730102695 -211976076670 -17934778135 51095152781
-136962221671 153470678698 -84362461574 -81663272917 466690108975 156751545524 -183013537680 -15686032426 -96689123699
-243960867809 -217448414456 -68607910387 -66191639529 146321896609 434253414904 -326559164739 150733018851 544172803308
-498203347570 -57502009268 -46848545739 -59565001105 212810260279 -100809653527 179940299427 -44298846238 -59854872881
49668315471 139993162389 653456532365 149872215084 -145072630162 283951716475 118290009097 278329481309 61347782778
415493422572 182437165894 -19802736990 70426894622 58261476834 -155337024475 68809401032 416438955831 -252914731407
214071536020 42719928105 581071829742 -301964642866 -233394401624 -244868844925 227619410408 148023868827 6044253614
190059689006 -204047941332 -138673757208 79453042470 -2141448843670 159794167679 439165089796 31634781418 -334307312440
-153492193044 195974993644 143936002849 77828625357 28089749721 493374122114 390054273713 316412977322 371830750010
332625939981 237463215415 -413963060595 204188988953 131549294311 -210187999521 -32868604648 -10119099208 19036884257
18084570320 -27618893084 357019312922 -399970518254 166976000219 7744021578 161311060671 237960580115 -182645588889
433777783400 -440216994818 -199532479612 -289938616184 -21736225135 -68129745111 -235024468255 281158531548 215274043381
365739149999 -438911284207 115252035881 616979815022 156485230752 -196967003698 -177016308729 546780590645 -244038717067
7396205110 336419575927 258070502838 317605590641 30997077663 468604767595 20165630123 128510421302 201768032123
-110450398988 -1778895954 -237694633082 62591328579 283947434307 -215772282222 75693754382 247801550044 -344117900685
-405532767905 -199468620086 -5778310111 -131355943467 543779494845 61835332606 -400212085566 -128196527676 112865268094
-163048750364 -223718486975 279402166410 -43057262898 -96207287141 73269037281 -352803953693 -33170416287 -175431752476
33325774293 -402963810094 69965817471 -321742065481 97042587748 -201843336465 -382684284682 524329134917 191300230551
190580535252 -32201764617 252628070922 -37559295326 -21365684114 -210792058560 -123420784311 -211465391442 -549352089
207125888433 273547901921 13290836740 393510366987 245025519085 -479373640790 -166848137238 54396356448 -471248389681
-427765234367 199301149946 66875506037 387285301312 -2181300448776 197394108304 95986565663 88569173122 385980659091
385342357108 303039634078 83681762395 325756232976 -243090895714 -187997755221 364847468433 -581785109292 220292652180
-282019392242 349894557237 86639936641 -83802379096 67272228964 -46500447823 -37422117686 265930357094 -18575076928
344647979467 -36244009285 -323203537985 -411139294547 165237488243 360732688465 -183251751319 36551545109 -19184710986
40824448592 152684414664 -206122437639 -140296799966 448319812505 226530841187 -170302526542 -104161065602 103404120003
-68357981221 -264447758895 -11704447678 -107046297052 -90705515030 -369638327551 -236312181631 164316872486 -35118936611
-158102579225 -83482197804 -317847053437 -307415241682 360203134891 -35823121441 -61686585989 -158580417020 -525961104370
```

30942476837 -280040334729 201498762127
390272282173 -94447507483 -426382440496
70685759807 66779423557 -494505926008
-52440060104 -181790822882 -43752702123
384269645266 143832802161 249235791251
-230870708432 -435916964961 -93983691717
266108562570 434388670043 171496911681
474261788466 -24741347168 -211976361672
292462458949 40079468804 -6992589447
-46763495932 27420084914 -270420456378
418719347545 139430818434 142820186051
492347164728 -41406109182 46332090718
-238901417533 493014920737 -61825051744
-247718390378 -290743458924 -64335086182
-251300148721 234109843257 217650335409
7960526466 220442330082 27491155253
-244331336441 86821799380 617109072907
42343891358 -4562222215153 -49678920044
-86292059375 129821723659 2672446714
8653903180 -84216788665 60566725999
-340428427745 -534031234350 80443739226
-71157327767 -51523560712 231621632552
449007881811 -136859313521 174826164212
20916575130 29960294011 -86163784933
-199462640215 -266765987758 -42958693840
350040538107 161634500369 327594574099
-88126094023 413566371547 -89911521627
605489158929 -3249721212992 272806887781
305817979164 656733247438 -140095053259
58255596787 169830856980 -203134027106
-86147743533 112151584375 89072367653
5151538761 64990852145 328704117977
46887268142 92879146452 102733628847
-260747684692 90889344290 282665808263
-25983142884 -106983408597 -56362332555
-353660365971 259942460670 366760969204
-204676292268 149499023127 347600006733
-289795478643 -155599556500 -70621170669
-72901444276 81575485720 -526783382412
-218841318712 -271254558133 -500765133574
160318190665 -175956444987 464573384238
52238023878 -107384853946 85009773074
59250038983 -264910938724 313495397761
-628820600587 219255640488 184868096927
6028636721 139616461783 -62686939719
56607027079 587573793 -52894659767
-133896599831 -77698376839 -218557354320
170981521446 -71335349956 -221374622636
-286053585023 403441906996 -7643331877
274082281628 77346717869 173046185293
-277042767556 -497457339994 -161901261419
-241716124321 376022721037 42919349458
53815073276 135216596901 241588204323
-423467774874 -398962112721 415887821421
68794379895 66771260911 262315273398
45102202803 244991761515 106368980232
-86334887400 -154500542902 123131093167
-215083554064 -182688628603 -288360870905
5274878617 -432757023529 -10195249723
101820869269 109536052572 -257104687988
215229658916 -521452066646 -301875169949
-6953853230 371595642076 -212243942385
-256686344352 -5300217482 114077908719
-341635470332 167445179113 335622555792
370735194281 -98059807692 465651588975
337717663309 3887281837219 -347473971155
-379292099528 205816180102 81633514748
56483018425 -190829742848 284260373221
316561013798 -37948008096 241235648773
-347064926537 372441826951 -18005146260
-174821741742 370692680234 308500882122
113838068278 220631954578 -209147304206
-242928750531 -62018353068 -381472839862
496584804841 -117422851580 -61890047409
-158766656574 -287193070570 48793268517
-110394790795 12832401930 -143316649400
312611133881 479866217272 129782003076
505015564297 245492674537 -102208129928
197018865491 -348510814832 -98441134736
241025630266 -74739881006 -127005548611
-93867995555 -270402288862 119640673113
515979225 -68260838320 -518936552724
-8766234080 -136279723101 420100295083
185620418025 -246948274143 18669134443
-251875471583 -108312236490 -62532105934
-236740613322 -418828679669 -238615545737
130750785869 314252203165 348690886554
-119818726170 -88846229367 -67935200316
357483305146 -76317521739 -375494316178
-310830643517 -224697968874 293106186455
-58772938103 -147100443825 29375798669
-70751844611 36540042923 423586886563
158250868396 2150961245377 -159027736389
408912086213 -285229618388 391162593808
-605145830147 126726109564 -44193619006
3979501804 -97458306487 -39982821133
208090791481 -189566253111 36845997041
-63214320473 -44869080414 464106831150
-102080355813 322368466957 84577475230
38174673110 -24957251938 -34971495838
270100259134 -180146709917 389542251399
197772835883 685112491805 -230680129798
-170666303501 303276257268 363825793717
46999786354 149748740657 -147602753096
-118770870792 119457883156 75664164222
-424850628838 -80672071157 389897571646
233489356904 -138381689634 143507152824
370511074296 -48605883097 341701139023
103461649339 121197231469 -8970343602
-595468125038 74083381589 39070193600
56260132465 -305147956339 -356568252334
-24935428192 130547004635 389655984355
-146903687031 238681255075 -144038225022
279434961958 303127988656 207939679128
453767362644 236135136517 -167116678267
135435570166 -210783012460 -50315355766
-246756839354 -29236584619 -84106079667
-511556224990 -514920092049 3341961482
-8673516380 132813658790 -23275942505
-101536062611 -121387320881 -42210799492
198423534873 53154333885 -108400425761
424717705386 255761523748 277273287804
-199318688231 461659962441 -229703111979
-236764005482 20324484675 -300483264670
133800796004 -177412674612 -699311625903
-13391074505 -73686474938 -407968301159
-24096922867 230920517246 -212756628016
-483872152301 430451875143 7026491116
230289157569 -210091619568 166305077287
-254853980268 48598755423 89274495605
-192095047499 -331718812064 -511146239617
248158148093 90466095311 -75327198195
-361323236675 -167178110427 89146432982
-105517840311 -36336343544 437180579371
28856813927 -296127266372 278645730650
35396679194 122660395200 11273242265
327575650044 -352147273316 348973063135
-61605079183 -498465500659 -152671784919
-378047825030 -272164338083 263287649132
-430581295906 -66597249291 196483529103
-256893142703 -91935775779 -343488391978
19424679826 145103967161 144664817456
-431706366543 4841077231830 368764825
25082740382 210184354422 140069331338
100810164801 -295202691212 246889443011
5879002094 -27655407190 2676523731179
48125712925 227706264264 -151322810082
-51602174058 -256770488276 103767704227
-196333481740 85642115188 42741496521
-27478616741 122609634823 43190721219
511755907911 -99094110878 -108501930817
-415525143787 -714112675906 69970165624
397273462253 21358157504 639440140906
34199208640 231419760078 279321024483
307464981947 -216831255002 -98584791209
-236597042143 149459531555 33064882479
-447505697819 290824747480 178561427943
31106007469 -39201958612 319776900432
-15136582353 206601252449 -25702068881
-239367399513 -351415460020 -74663704480
220821176904 4868883359 -109436133181
-398804231840 -49476833712 -458849640071
140681454019 44512226462 27282009574
228148601260 49058385356 -509421095453
-145610110117 187386840960 15767664044
-255617105625 424898226978 176836749486
-181746151200 268833429871 322816652539
-485373656559 -26593373889 305785783827
179271330662 -115843973941 5967959202
410415717115 298831195219 107394086445
-71226881189 157829257339 -114440527981
-222800011803 162185323143 -12561735382
205672358936 -597038915703 130785241128
101480559356 25240450468 366990930746
14203189727 93647410526 -87894904613
150411391871 219866567480 -152317784590
11935363724 -79436341156 319189137068
264944962880 -178545091654 218432383631
-487499975980 18632321795 257991317231
-58327232074 -387724431163 43380351005
8060385108 -209461827546 -529605183685
32860425778 -63869897318 -308880037904
-254717583245 297939981676 347778951874
259898298518 444112307366 -183653009625
-268412714744 -151948074640 -3092464174
620566160839 16719694999 405812687420
-112839453778 -242678096773 129912110944
-12807196654 134012443057 -197191882525
249320359267 562412250283 3942176772
69435950276 -82874287497 691459307
-981684022443 368838549467 -300456083470
146697103899 337714788973 -393066979968
70164463009 106404876846 201260247080
-699755605425 62805880685 -430544417571
403277214867 -226612879134 -330005424491
-179770468967 13336919182 42751367908
39147460394 -443575654867 -428546910626
71495532095 158089732967 137447346385
227357999950 407217363409 -11753726576
-367286662238 158366584895 193802227456
-591291098338 196571629974 256546550346
22023348170 -250946951152 116333065328
84422772724 15404121175 -296279572860
264852618137 371810129183 -106046168589
-407183376867 -30868937086 499738280481
236065689014 -205761243581 -23683497036
143074139766 635673076078 -103194016724
-105787879750 148671092296 161314500687
127746701029 -269277060394 86335694897
176702873451 254631727363 -159384685263
-377688186384 -614503171737 -166541929860
-23768265896 -365617839019 31386428928
-92550621565 -150163884960 -48126086585
-328379771065 -103792670128 -660563630769
380055315535 -415036913183 7129585006
325923304622 -113879653028 -10571663108
-346838922217 -77995974158 109544819256
-130664525817 14000947814 360606937145
227199449483 175784938454 265688285868
402334197545 -229531591218 519595426887
31796833515 135798208431 -5690764219
-533357169435 -219205645402 389654154042
-98646822974 333059809369 -146927569868
300934342113 368607112540 203681480326
320905218671 -50497459690 -85690990110
-5509556843 166697530669 459661512024
129985059870 30939277435 129256785537
-79691132349 88077673031 428204438298
457357939560 -534195973122 -83683132676
-94118669935 3859686202 154879921558
-154937910540 -175718412874 -178433056612
103287910353 373780110313 48968602732
-264527186559 -364820059852 70978028523
58420149731 -76860407456 161620354705
-209123304888 51584093645 -98396754154
-279238236086 81878074300 499532418144
-93037562004 -188880073009 183579126819
17418906958 486269326842 328334242399
-217913327096 -105732527233 -57942010263
-364529916095 -91413971971 346699257323
-361335759951 66359979062 -26690253619
-304624590821 -138500288443 -392311067162
139464346129 586852635993 -387871956483
-365912435044 367039321279 -193185217237
58459490623 -155945286664 -178073010463
-222705932198 -5598313760 -5719272870
294088412380 120531188280 316555997307
260692730800 -102033967208 4811227373
-360951835797 16615995139 -36932763432
-229538186415 -7482887362 -121703842962
-226381634616 -187078236507 224385526801
13566824759 441255100164 -579284428572
-97550254704 42189889390 262773881209
273049817036 12257916049 -96103570530
16754994924 -92749390631 -386516816157
-45524137053 13160336260 -429824685117
222540277234 414627649977 268007384901
-261204696247 300275852695 199386786947
88682899905 299597912066 -109912728399
5596333130 480944469506 154060265345
-564301129567 -44443796184 -74280476849
-246757053627 124210707846 -107127340960
-26147965843 374881027456 149372020818
-551178299274 135817104987 -11578592019
446686869008 308803007308 -377574446971
261190532546 -211035885666 -59527314872
195487549304 -20536639631 -178908201258
539550611463 149735135769 111070210526
5782264660 232775891742 96248788879
-167161933756 -261681301878 276661220252
-91347953772 -4235830275 184658967162
-76181956878 405705171451 -155948083834
142718572621 -323337399019 -210740565433
-16470884053 134326514644 -527589548503
20905489325 374937741430 181614371605
176375842390 221907892041 498074828604
-141038035871 133338253201 142136642192
-511688694056 263589100151 -157810022924
-5941298694 -384495275241 -128047254536
-216783712981 579639395490 -42221577706
-125389425675 -134795126235 -46460984733
65793887472 -167244151805 -156961706002
-189702611707 132101655794 -559697249685
161523092136 20124813077 -208439907818
181320648452 232678103866 359208539400
-106984926959 -409470219276 113969387476
14727835473 152206374886 187249063511
335318802851 -345943692836 -442831323021
-420536291462 -118651701061 170408728077
-41245445916 -406266573723 327082687548
-261837842136 -28138647433 252069353858
-300389083195 -290700378230 18111966028
-496668054523 17008600086 -222976448135
-360380846545 -121857804808 -97091322477
380799049531 307729329764 -89774806093
31412843640 -312786628465 -7597253685
100995919041 80704706296 -48830687520
-115232148022 18399187906 -151522234623
50784509886 -145702420188 -530558173906
120578395033 300334779070 -32482456053
431415122338 -29584195588 178871593918
-400882422657 -189348265748 351429176076
-237380446758 9679795817 211673665294
376934404179 -263812400005 456558078056
108046358566 320046876636 406462278383
24764920722 488823925114 -93419275328

-410887145696 323439932314 -74020834979
285005571952 37364040740 -205476823160
76223304593 -367937854232 -218954205025
-38540438175 -398541756849 -288042622769
-279793021832 -113302499157 372480304324
-55521833 -75622912446 -20051522245
427676794925 252037438213 323214234917
79115692768 -523601314498 223555206974
-45196966031 244816997877 -220644851289
55338370648 312172821195 239562645123
205101309819 -199232809164 82471562821
-104437446245 -156388454449 -197149617771
456088545895 269530671624 41017760115
236536460870 -239972317094 -116928208978
-453068127972 308128390834 -53381618628
-33994052083 -85236767793 574771484484
211933087773 -158673671350 340011753729
217440304738 -75955706089 -86746647429
352407409033 -520208673893 10263578803
136774357494 -138773023347 -112590758520
-433155666742 -23912344081 -181920010693
70830405803 -255101541630 -576013170680
208640811505 518480548519 -123986509980
468639097361 -198069648187 306398013220
190086047811 19566053700 -74610660978
33876985388 -189669670554 -212057730319
76910654442 -226755114278 337753419644
299184137558 114163083789 -120752551701
-3652805290 312802511064 441663437830
-208347142577 -107363974603 243875027045
-248425460753 -218261258166 147707441439
264393429712 251251541454 39973185731
-305875302527 -125338741498 214432571460
-108841141007 -251404920819 119952669701
548902396322 -164005123450 123139384531
-313811467475 137013563448 92366944216
-25554456993 -189834839538 3547723699
-6935795655 199855741303 -130764455120
-57021695824 -286845147776 -271857670272
-104445901171 -241073985521 -157417016219
64636173869 186248097555 -257508874181
-382629545918 -166413576338 -362293743118
-473372355129 -39930765264 590625865219
138259719678 71540780924 470152585946
-136531593286 487446572957 110477516812
160956384667 370822287360 -74704125575
87854002545 250574765012 43397621177
-250647427332 409577044079 -246704261661
121763572171 413114355898 -81830261746
-86583736362 84939391112 -10601707301
42806884161 -290670053744 276686210680
46557842310 -244962646044 168697384883
584248422065 376466980537 289238707403
-70648780718 94436287419 341979145937
407027677690 -218770473140 -61343721625
-281892059352 288929776667 -211124760207
114153979054 -254197412702 138990665353
-8455332195 270777816740 246051540992
-340451390686 197058997358 672818703063
503342132707 78816250944 -63648792838
-2509806093 -355512110880 -153554140451
-10318022527 219332950294 -400718702262
33810165004 -195352272900 178659516899
-383005702955 -96407134780 118566201128
-101423248551 308822930465 552657200113
-99095181864 237823818815 237312441243
17152076227 -339616093191 230457208601
280854475537 198659255300 115569524500
5047524866 -400110310026 -48306312563
357399796792 252017129819 -446415726154
-132771272943 -70373306450 -26028672322
-342995541911 443167362914 -194556053334
477236716036 -67533365850 310978053782
-283137647877 -242986966191 59270611589
69350102592 -31741613800 436708931598
-339436652025 114583647255 32505843847
-244864786692 -146138908248 -109054651798
23784422033 399902176765 117018789347
-79726817696 109990348032 138755786567
249022860967 -250117211599 -225152676633
485313687370 337651137980 -367411478189
90524961543 -116488914692 -390278125677
173385044085 -383185667550 48715490860
273577523115 -300120530878 112618219949
-43954769730 76772292570 410006832790
60303737830 343411068355 89632305092
294783279481 -59172722849 343202376863
-33266637453 21593606075 61575723478
116550854360 -40030059346 18771535221
-529515930352 -466961935312 -190225747750
-372679227306 386911806735 -356090150278
127321012352 -124762484227 -373586822884
-200887999569 44544692321 164512377777
-11138485541 -121431278923 -62589747110
10556251214 -214034666357 -561834730706
40207983786 157822839156 182630960952
-670707038913 436736844794 219341736664
5223680925 297413766992 -66030383521
70714159346 512353963087 -2362012188177
558197297047 337410323583 162520952445
-66733398881 287463882212 -130118515634
203675003674 233812384066 97122429314

301774888809 209964854000 -302543236725
-76091324156 -109478010677 149598792544
91969367884 -99984213464 404552667292
-145924911703 233611654807 -73059844095
-170764470618 31432402964 -431405141561
-140979363758 7441451295 -130396792178
-182268888173 -6444248524725 -7352865120
225234993148 -150032824380 -303256650005
-329895100222 -101968868084 -135857332815
-140841948345 -24562738678 -564675551379
-29287811873 335554550337 -495787707877
-303946898186 -321813195552 -115398238843
545719796410 -490995308455 -4081825297
284474503921 41493466461 -260786271423
80484866020 210744992119 88352671002
-375280932145 -112923619941 -201911657571
13227158469 -57093589813 -322367328134
371108145361 47065225548 -243811421917
-41301274073 89544885262 -86749320386
113930373666 -99677862810 -149141430208
124526928963 -108997018917 -42537918314
-384464467349 -33485826986 239374302484
178931059141 -399478599435 -167063009233
540595605675 117938003432 423302029114
-5521287758 34701206581 36866849917
-39412813751 -83405015788 -15726866797
11139550907 76712606842 373597171338
373230700554 -56572313290 -92443559752
349301238115 -613089836422 118028760025
19851269916 212727254379 610714468615
228989017023 -65047142309 50375962418
-26177262408 -27117283819 177941219100
-30258588597 -432151726876 128267350540
-292527519169 -219237907554 -2646361225
219777138183 185282046884 -373007164990
93595109303 -43302326029 -95814937678
160890416023 -176884366195 60344290642
137789027466 73304486546 -135156498220
128519465055 -479450873275 -164417164442
-248684351725 271167275371 -256312369100
-536980853483 11282511554 -102779495874
-461010360439 -258516463778 -223867577173
-25930244633 300766791125 213881584129
-81541815620 4571178548 -440171970119
370081690786 105733566743 -446160403115
140348681185 -12608980874 435353551882
-132106533439 -611620734147 37720504691
55172465720 -194038421387 -60926742742
-357566082841 -4148907043 398186960566
-152090499895 200724175238 -179709170028
201065890385 -162757375248 24703736848
29485837277 188784532930 100633464099
-347726553494 -392952165656 26135991451
1769481089 -291593215072 351141840113
-437324137789 209900480608 182816211567
-54000010748 386188795341 176797543261
130060881531 -320485036072 42740592699
-250939506974 -250850900422 647909097971
121045476699 -119902198387 -16032111976
-10507107344 -162044062051 17216888998
-324338553185 250657354776 228859179190
130402299480 -115695557899 81866008821
-76330132195 213987145345 -17966900017
658934790990 211659353245 501291494833
19720031684 34940183299 153140183149
163664093741 -396768420012 -927711404547
241845239959 83352851572 -209702944236
35050776391 -300795212093 63742438377
-41864138908 -331214193945 -81943773060
-303993809116 382746669711 140972871715
63786455318 -181192150383 -33759707802
-65564634519 -201564787576 407547389122
289656192971 103104728068 -419195463424
-20312640710 -466020984613 -68752632525
406857622894 26969812702 288926910654
-553870519955 -38500240495 -85383778273
121763044275 -284800584579 -216142952455
207332848739 122176558439 -122386344913
-183543478923 -154616991276 439183499712
-233997852542 397353454897 -158482238664
367252914551 254799155132 455217510580
166734824261 15153691334 135235792520
251293415036 495069808583 28438584032
-231410198852 279884306995 487446521869
-433556532786 66172300890 -89688196240
66260711198 172633600397 379787018456
312142612029 96690092320 -271608961034
169154002335 66249494953 -152591297811
31311383348 147312757054 -77106318673
-252483326048 297183825428 -434619033304
-32698071556 -144409581611 -322009287654
-102820001578 678551198655 -138400639047
96132321153 -21579684337 41158792907
340489319283 115478485565 16060825
327544707471 -33744012608 -77635726899
477769073139 2237546370 -34613081322
52857374267 290243757525 128004760188
-445064667926 211755185392 -32246513925
-211721101172 281700133161 -289219979491
278847627688 -443054957108 8905668350
300412629403 -45295229864 -89733296397
200297249509 447811674563 -54680150869

-223604398831 -184158867688 38794650498
-123497174944 -168523186298 286359913041
43591845193 -224978381400 -148826966886
191089705362 258057887856 145090004608
66885605898 -91292417937 340336492926
-134210528327 36174308110 -270321782230
-275896616090 -23085135368 622009097725
321570617655 347407146402 95019793573
-228848356864 -286857901193 -410380654349
48847092143 313142311576 103120216432
-116053100241 54429556303 233163749026
-234199191670 -124454344810 -153448328375
464665421660 -47223848488 -163913244027
-262042396264 -147202494908 231764830211
-125097341946 -195053678453 278128751877
79547907338 -51825153665 -600585473343
-119199644835 -45508715889 -445858980480
174874317657 -53473383366 65338249120
-419294587769 -288613206258 -34753883039
-189674456214 -50657966256 -24877183485
177511384337 -465101034435 117645270148
-244846245215 432427423071 208847452426
-186315930093 -108822933590 -144530858806
-489889230271 244658705187 -328866278650
78871148096 -59718164335 -271354727793
-228808236951 115845309711 -177676180779
-184659614872 140945544489 -421959396816
53311012705 49689732593 -359687958593
-13642881362 -289129948296 -369060207397
-423060712225 524685198946 252778493128
-278313183333 -270180899132 78513876184
211450281500 2562050514089 -347531467419
140472841329 224345436400 -237957574626
222435321745 470109350996 45801018819
172083275245 230907888044 389910257977
544702498800 74883569415 -13340088498
-414890971191 25822162404 -174531266157
39712420032 73584928578 -142308637431
184156997279 -356068751179 172174344511
13705945982 37857278468 -249275005543
-36893313436 -473414077134 -179003330286
-50681520780 -18944282990 209926983088
-225853791886 -60565468192 -200186392626
487617357831 10296554867 24896467404
-299924118250 277738928750 230063578981
135954074251 -544940361542 -128298478836
-35435497453 -260428665929 -2398914213752
-102606110946 7136122093 -151823285244
6619171261 124777277016 -601035766820
89668110924 249003052289 -240087273793
325242618748 211380323704 229061295396
-23339193983 297884076674 -172377366131
-640235137921 88249323365 -93655997959
250134805767 301005530313 -401598775809
559619199232 24915183682 36056707281
-178428081756 -330098986632 -69836716618
13736487221 194970624712 -407201326964
153730602773 471018993757 223142068852
-222205477888 84710084197 -44997392639
-122479958436 474063588628 56557129952
-77462051469 98479117960 -28098860779
256793667659 59422020507 -332605630618
47333164813 118625680281 173172123237
-5214551294 44674507174 634004707376
-296100374713 398977974502 -286550039969
459574238416 151054656967 -253238042850
369989411558 -187593844817 -88048854855
171573696553 354798353976 -34057340221
-165429087921 162041777092 244535414871
-1925416393 95522913776 -225515604500
-625080569980 -178252685896 -46192730602
124327288528 -4396316948 278995887154
-104132037149 -13845856149 -472332457785
53337109115 -445362499741 133598707865
11388484243 167879721405 -91270530973
362651843892 138822892824 163751908491
-150048517800 -202904896127 -392169169794
97917791883 -141471649776 108769038242
404130994948 87607609416 -316599557054
-246534096405 176645123586 166539482970
-77768706456 -394481127471 76554615292
-116954992712 526406538123 127835679914
398633289733 -372835502318 30578131923
116792971430 149417820900 -562874772554
-478434366379 -164873192021 -148155655762
-101485087969 122961812896 -5879559041
-166680893255 -121075402388 -435480696645
-340462587849 -55164328303 463725110752
-351705910254 -234527811515 -134325293181
-479986764003 18611321322 156237859204
-19323143906 254688479120 15094218382
-201939426068 -80959250970 14042520326
96015814524 -537763159550 153781100026
296674466123 -64857659300 403533122085
173007494967 -165646273437 299547022416
-54863956869 66816745015 240227973551
233143210506 -488409299567 -345745353769
-146609763436 207608148138 -480777564741
-125857783458 -454811556797 83967284346
-225003596203 -614765961304 175820019238
-511641625263 142937142791 -654338252496
4546955319 -139895080322 381393143290

290051084672 61099702340 -157629562108
-111280927935 -376232433075 -187631086811
497381821674 -247044112800 -422010904214
-138773635785 262451508170 -42569089957
-216750357576 15210875908 170972389164
-175959309943 -85259400427 -123453278015
-49628881329 55447498418 -58001555207
-345407543404 124936725998 238009450552
-262012661152 -146324998128 39642635090
179964782977 27662337620 185131497902
-151447373031 -82422704975 -1865926682
27011503983 501708774799 123193213053
403788322439 -531583253252 -66012588485
-357976580371 -9901326342 -267179633518
113481796870 15955071735 -200771529154
-262881958516 -8832027022 -265660940698
184241526664 42975673261 -69702226486
-23732487234 -97447188738 -14540820616
-244994774066 321360918606 100994086482
134526888974 554758635838 -425881591900
-283268054268 59023336667 289907668679
347999111767 80195191069 460082534796
-331921438961 -316859339915 -16784862144
-138498333250 124719400581 504689161313
-137774402096 -368994499064 -174191338589
8799122725 -153251210943 144507829
-329729566709 -95410301154 188863978876
56000182927 174399980584 -432940749469
162479245930 -332965449668 2301960660
241578809475 395895645968 59721795017
70601551684 538514833770 -2342439798
-143650933034 189523925651 141855246055
-44832224978 -287185716575 286613080975
-43027904111 -346551598029 -49055960466
239497695954 -160001780583 381558846222
147514201305 115889409427 -313166442824
106596850777 97247320342 143885178492
289170823541 3448863509 -182959445943
-17593873589 -131607591302 -37204622359
-688098165617 -66488063370 -355032304282
412903414759 -129777695758 -298352357064
-253461150488 293957099173 195045329381
92691391355 196767626031 -370911871880
-393903601938 12514090093 -476295200234
219340169543 320568092982 -151534980130
-405069762451 232436790938 -80305564998
-36754447810 -109007838129 219188388521
-106149738273 27568406249 585697341865
210281704915 210567260301 -279706837235
144281469919 205725086273 175283707177
-76503195057 -71787752529 47499223683
6191757995 -12854148492 -48804912231
-390161760638 -561297430240 -138566822881
-73205893720 273066647067 194978635767
-590200100387 507759411444 143415039996
184955213812 147839463887 16263164415
19531331100 174401807254 -153043523550
33328228291 -151020540083 -444084678598
241175283389 157242129632 -381007370690
-367275127816 -284909596627 -146824004817
162884830517 -102752632765 -120351740644
269107940467 -122393088202 153411654961
-94707873433 -162846107978 -372906262655
401062604257 -167829790853 458721340101
-41385626749 -485977169168 54401227174
-191424462755 -137474757451 219170238319
78768007035 -157281338081 66432797810
362940745748 -227066315905 20040334809
-506841497434 -40758111358 106939257277
-106587691929 404668030436 345944863386
-270718122873 139720006269 134937038352
138698688258 524177053817 -208396236251
178738318825 249246964376 340381344753
58971436357 -346648651401 -80933798993
284405043339 -191381962070 -84488626366
205352728402 -111854399520 -267957925680
-36690865942 -14784685220 319798078068
-410135717503 -177000268125 190613531593
403122325400 276809740595 -25387011750
187574973722 -371001687283 -258524207157
306327493552 138875390364 -325891236812
-62488987089 28988214754 -137200270868
-8712983553 -66584570098 251927482046
140955299886 -243772984045 -223438250998
99372291034 -215758326636 -84156412034
382285866830 -524601238725 549825024672
-447846457232 -342074635559 -211555919255
-209725411766 182713426151 194659350611
213804736817 -33800659409 -204338962245
314896117935 -26232277637 296609098245
251876067875 230291075283 -375194995509
-166304411132 76996649828 25485250249
-437456133357 -400593159959 -6746412574
86791199896 -292292302931 -630917335392
-180373456613 -123619099889 160348004627
-60645926341 346169045845 87644762018
-67063450433 -277630359904 328992469702
287189173590 105789460271 37635554675
-39483242502 428650756542 170396638252
188515009779 271934554279 144510791485
-526640547609 326614550483 -105652201256
-288979562568 -68818552079 -666074034
-179685255172 -168701511292 41684642162
1992740125 -344154879181 -177367480436
-434698222530 -238185449149 341074712430
173981396468 123509476699 454668049743
-84264965851 105591200640 -545887872798
-573582153165 94452031159 223268847601
38816325712 -297297730866 -108920509960
239493458729 322891125647 115936850741
-241272659273 28760674538 -182449639190
-7557491883 3465267170 -314602306593
94818397605 -519161691492 -36294930381
173794918357 103881192633 187315568977
-143717982654 -410283968058 31150484864
456489828668 -263178583237 25641663280
-164358255266 118601017421 -310725653703
236914950258 -297425936978 -455646608485
631956163064 205460750712 184319928119
96160864936 -106612300023 188401895335
-216716484392 62470179628 -149096482479
-405907126859 -379794135251 168180874013
95723035832 -94641728589 204340108644
-62193239962 387919614217 -79942292521
-16679242211 -93357150036 -485860636581
110033096555 172932763878 -515731549823
767426114133 294928641204 136690716335
216134640790 -81689726118 -2137195170
-390940189043 480828342725 -97362960528
96299898007 58707595230 -249964677860
-127665642385 -426204212702 63875565600
38411801510 -42460349313 -165359043485
-396952731294 139636542236 23341530020
-309162347102 375828959011 14624180981
74552468873 -267789377077 -116203871522
-338218530263 -226916338351 -247236205200
-556671552559 -467072985005 234610901456
334090169718 -44503679198 409534370101
88065146908 127107004735 -66917987188
313936798393 42448853380 -1056851246
160802302356 -337430970349 312412733045
-106256241159 215387225364 124353901248
42458241553 -100967401808 18524507232
131769097610 -260148657659 371424880374
-187300453299 -20252523792 -1462877305
85215033490 -472692477208 -219036719566
20723336567 -126431041784 429484314938
-64017250559 78985079953 -290263209373
51615275377 7324815157 152213492368
109935632340 -218444674874 195979450897
-57438830265 -411612207916 3359635427
-105831016304 43506367766 176964993513
420071776467 -262814341318 -638729066805
256217413446 -58526681652 -47751612208
-64225838821 484635555126 73082505111
551874847921 101594705847 489400851199
-228307467261 332225789480 -30382605548
-355113644689 -224561210648 102651266205
395925269735 -57051571611 245083138309
278827449467 502290943703 -295101451809
41150366652 -154993614051 -52518221667
-37802159881 128866409974 -79774917677
235208800065 -114648977952 575599552729
305498602775 -293038854138 -169653594975
-196150808105 -440225749973 90180985250
242708927733 33674292459 -289878661897
60407161186 376188186616 99940834448
-584586252041 -79081540833 230211690542
-274627872507 373194648011 34645122907
-20542587864 449531962394 -21881807117
-285565157547 -262813968670 -59254791427
-172734136483 -199833199405 -448245057118
-203465968284 -109817353320 163986649775
-5194859992 84266507422 30356846627
-219976970182 -17297159007 -422629954339
-190609170268 -89195018897 243917205709
-308545673035 283736085102 -112766442196
-379331528138 183554182895 170926492403
447304563562 -12326237323 -613256226030
218773238917 282504348810 45723780999
-133848447451 354914462898 246358090523
-131253519321 -287198756139 -77349975026
-379337270616 -6806180623 -255196661635
-380917761160 186444663402 -368265400520
185170360291 171914530575 352566933798
6504554638 138708008964 10780060653
75674226127 -211017363909 81371217712
-318138993367 -385892021824 146899065672
86274795608 -156902048633 -132472568656
609605310044 -292695357816 -113792107991
153379120222 467421110437 -81534922313
-328743714653 268486615726 -368001142629
457538519450 111632029713 -237238847737
-240210752859 53192760581 -206443224568
396318553324 450945896402 2863224422
337877411896 -43344653616 2426623427747
369389121975 -422639415246 24439129675
-228104223490 155055387216 101730222803
327102607720 -249352859939 62548704826
66674126788 -259415961498 20393008417
-175846097705 -524292226584 -362922086160
97043759267 209396450531 -148244937094
-135529025473 34919435313 -36064160032
275631616707 124158951952 -403774002528
-121188401717 273456996069 -383640814841
-105505370021 162250449941 454410771179
-36167428801 104260057316 287863489566
-23985377896 -287891400768 151501522862
-87637278533 -140762108507 -72669696832
-317819900844 275730168044 296224234003
-36185145404 338226244063 -101264438815
-115393106679 389491077422 82867506866
-253625759688 41378741899 -496951504658
-71634290617 239957690662 194754324638
588223983950 284704651039 -98603592340
-94210775246 -306371257464 -42656505721
375215988714 229524829274 -208976798301
120613607460 65898583068 480461493915
54707066472 406338958914 -145544785310
-130123082716 160753208498 305574049498
-4466527523129 191644438979 -370801840809
-277710232531 190421555128 209507544234
120263716768 -165085410123 -475793202027
67567845204 -27103742813 -16069584974
207017426195 348188119168 278476441925
200886763836 -566760037179 232039250128
-80175484747 68841528028 -203748251315
63540521532 443637817358 -102999748520
-672296181514 -43075845183 -175604065147
284426454463 146317973131 228200701976
266372500527 27858024435 -35001299645
-121585073886 -363239205422 -183823390903
99427181272 -255213614706 387515297712
-315561741494 140621827195 106650140587
176915353123 76269803893 -190321056301
-234398504321 254745078388 223154718437
-270128730210 -128073129509 321051583319
48962532515 250659696352 -319151067914
96708768915 23883118933 -24697194779
-224435474510 85751814784 620181102687
-49519750148 -533068521967 75251038295
-142157021109 -325934577301 -385877342214
-345067384710 85497435126 -354294057738
-104730712269 -11192081285 -153726291977
-69742638487 -33299325571 100326791434
213595098048 -333293064991 -148127708138
66581679542 -373924158556 248523927613
67354074753 143295804697 -12616712520
-388629159840 -464426309934 -45020376251
-114681943583 -32425499284 -289391773870
262090493974 14804067359 -112522067941
702029460746 -204712043134 -32597687337